第 008 套

第 1 题

折叠家具以四铰接点A,B,C,D 构成平行四边形。B,C 固定在竖直墙面上，AB,AD 为轻杆，CD 为均匀杆，质量$P_2 = 20\,\mathrm{kg}$；在D 点悬挂质量$P_1 = 10\,\mathrm{kg}$。设$AB = CD = L$、$AD = BC = a$。在AB 上距A 点$b = 0.50\,\mathrm{m}$ 的M 点与D 之间连接原长可忽略的弹簧，劲度系数为k。取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

（1）使家具在准静态升降过程中尽可能不费力，k 应满足什么条件?

（2）当杆与竖直墙面的夹角$\theta = 30^\circ$ 时，求AD 杆受力并判断拉伸或压缩。

原题没有给出L,a 的数值，结果须保留这两个几何参数。按题图采用$L > b$、铰链无摩擦、AD 始终竖直的模型，P_1,P_2 在本题均表示质量。

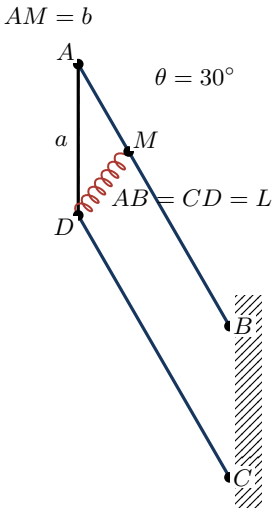


图 1-1 墙上两铰点固定，四边形变形时 AD 保持竖直。

第 2 题

一个花篮的质量集中在上下两个水平刚性圆环上，两环半径均为r，每环质量均为m，圆心位于同一竖直线上，环间距$h = \sqrt{3}r$。上下环通过N 根均匀分布的轻质光滑直杆刚性连接；每根杆两端在俯视图中相差圆心角$\beta = 2\pi/3$。花篮放在光滑水平面上，每杆上端有一颗质量m/N 的小珠，全部物体初始静止，同时释放小珠。

（1）小珠高度降至$h/2$ 时，花篮角速度为多少?

（2）小珠高度为λh 时，角速度ω_λ 为多少?

（3）小珠到达下端前，花篮一共转过多少角度?

忽略杆和小珠的尺寸、滚动转动及摩擦，圆环保持水平。取$N \geq 2$，各小珠运动始终保持均匀分布；结果均指撞击下端之前。

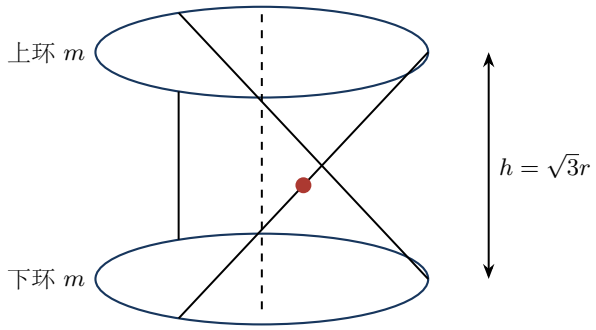


图 2-1 上下环的端点错开 120°，珠沿固定于花篮的直杆下滑。

第 3 题

空间中有两个电阻可忽略的固定线圈A, B，分别接入可控电流源，电流为I_A, I_B。在固定线性、无耗散介质中，两线圈磁通链定义为

$$\Phi_A = L_A I_A + M_{AB} I_B, \qquad \Phi_B = L_B I_B + M_{BA} I_A.$$

初始两电流均为零。

（1）先保持$I_B = 0$，把I_A 缓慢增至I_1；再保持$I_A = I_1$，把I_B 增至I_2，求所有电流源总功W_{I}。

（2）交换两电流的建立顺序，求总功W_{II}，并证明$M_{AB} = M_{BA}$。

（3）两单匝圆线圈半径分别为r_1, r_2，共轴、同向恒定电流分别为I_1, I_2。轴向间距$z \gg \max(r_1, r_2)$，求两线圈的作用力。

前两问线圈位置不变，后问讨论恒流源维持电流时的微小机械位移；正向电流与磁通取一致约定。

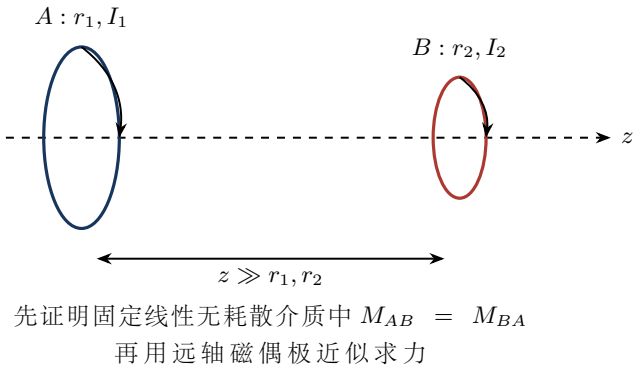


图 3-1 建立电流时，两电流源都可能提供或吸收功。

第 4 题

六芒星电路的外圈为六个电阻$R_1,\dots,R_6>0$，依次沿六个顶点连接；在R_1 所在支路串联电动势ε 的理想直流源。星形的六条边各有一个相同电容C。只有外圈六个顶点为连接点，星形内部交叉处不相连。所有电容初始均不带电，$t=0$ 接通电源。

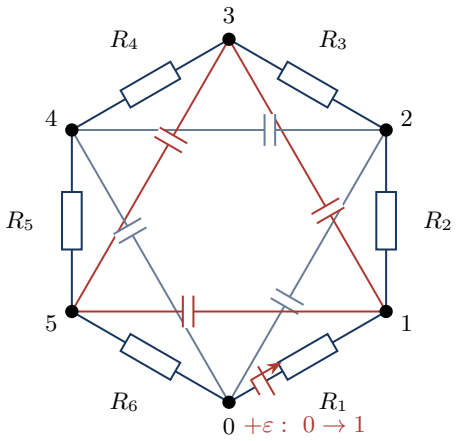
按图从底点开始依次编号$0,1,\dots,5$，R_j 从节点$j-1$ 通至节点j，下标按模 6 计算。电源沿节点 0 至 1 方向提供电势升高ε；I_1,I_2 均取该外圈方向为正。

（1）求$I_1(0^+),I_2(0^+)$。

（2）求$I_1(\infty),I_2(\infty)$。

（3）求任意时刻的两电流，给出一般电阻的矩阵表达式，并展开$R_1=\cdots=R_6=R$ 时的显式结果。

原题没有规定六电阻相等，等阻结果作为特例。每个电容连接相隔一个顶点的两节点，即j 与$j+2$。



星形六边电容均为 C；仅六个外顶点相连
内部线条交叉处无节点；源串联在 R_1 支路

图 4-1 外圈电阻与两个电容三角形，内部交叉点不连接。

第 5 题

主光轴上依次放置物体、焦距为$f>0$的凸薄透镜和曲率半径为$R>0$的凹面镜。凹面镜球心位于透镜右侧主光轴上，离透镜光心的距离为$d\geq 0$，所以镜面顶点离透镜为$D=d+R$。物光经透镜、凹面镜反射、再经透镜后，最终像与原物体的轴向位置重合。讨论不同f,R,d下，物体到透镜的距离$s>0$。

采用近轴、薄透镜及球面镜模型。题面的“像重合”指像平面与物平面重合，不额外要求离轴图像正立。若镜球心位于透镜左侧，须以其有向坐标替代 d，不能只使用未定方向的距离。

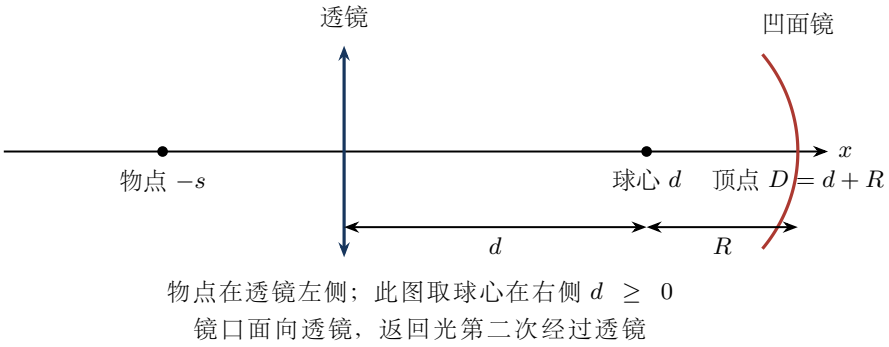


图 5-1 球心距离为 d，镜顶点距离为 d 加 R。

第 6 题

两个质点质量分别为 m 与 M，带相等正电荷 q，初始相距 l，处于固定方向的匀强电场 E 中。电场沿初始连线从 m 指向 M，库仑常量为 K。

（1）两质点初速度均为零，且一直沿初始直线运动，求后续两者距离的最大值。

（2）初态 M 静止，m 具有垂直初始连线的速度v_0，且

$$M = 2m, \qquad mv_0^2 = \frac{Kq^2}{l}, \qquad E = \frac{Kq}{4l^2}.$$

忽略磁相互作用、辐射及相对论效应。求两者后续距离是否存在有限最大值。

匀强电场方向在空间中固定，不随质点连线旋转。第二问按此原题条件校勘，不能额外施加径向电场假设。

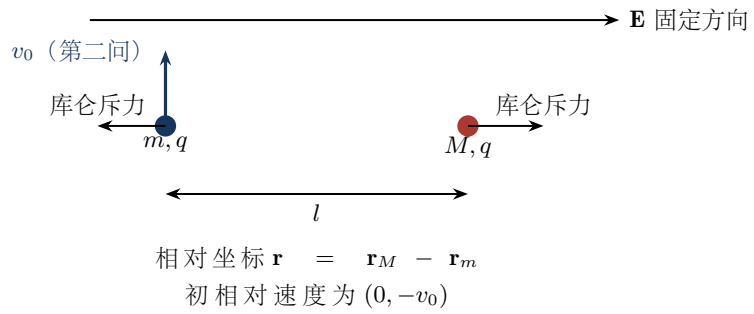


图 6-1 匀强电场沿初始连线，横向初速度使后续连线转动。

第 7 题

质量为 m 的飞船在太阳风中运动。在惯性系 S 中，太阳风速度大小为$\sqrt{3}u/2$；飞船初速度大小为 u/2，方向垂直风速向上。当飞船相对太阳风的速率小于$\sqrt{3}u$ 时，发动机推力大小为 F；大于$\sqrt{3}u$ 时，推力大小为 2F。推力方向可任意选择，忽略燃料消耗引起的质量变化以及其他力。

要求飞船最终相对太阳风速度大小为 2u，方向仍垂直原风速向上。

（1）在太阳风参考系中，取原风方向为正v_x，向上为正v_y，画出初、末速度和推力为 F 的范围。

（2）求达到末速度的最短时间，并画出速度轨迹。

边界处推力取值不影响所求轨迹上单次过界点的时间。这里优化的是速度平面轨迹，飞船在真实空间的位置不受指定终点约束。

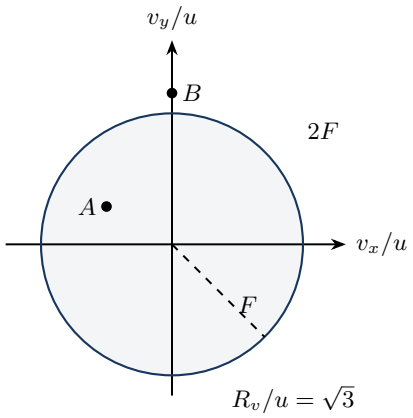


图 7-1 太阳风系中的初、末速度及低推力圆域。

第 8 题

一场遥远 γ 射线暴的传播距离按$D = 7.5 \times 10^9$ 光年估算。题设检测能量从$E_1 = 0.10\,\mathrm{MeV}$ 到$E_2 = 100\,\mathrm{MeV}$ 的光子，到达时间差小于$\delta t = 0.50\,\mathrm{s}$。假设不同能量光子同时发射，全部到达时差只由假设的非零光子静质量m_0 产生。

给定假设下的能量关系为

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

估计m_0 的上限。取$c = 2.998 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，$1\,\mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$，一年取 365.25 天。

采用题设静态直线传播模型，不计宇宙膨胀、能量随红移的变化及源内发射时延。原卷光速数值缺少 10^8 因子，在此补正。题设时差作为本题给定条件，不把它直接认定为已验证的实验质量限制。

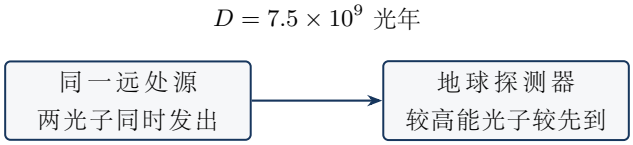


图 8-1 同时发射假设下，低能光子传播略慢而晚到。